测试手册

1.1 系统烧录

烧录前准备：

(1) 安装 Etcher 软件，下载地址 https://www.balena.io/etcher。

(2) 下载野火的 ZYNQ 镜像。

(3) 一张空白的 2~32GB 的 SD 卡，如果 SD 卡里有内容，请先备份（烧录会清空 SD）。

打开安装好的 Etcher 工具，软件界面如下图所示：

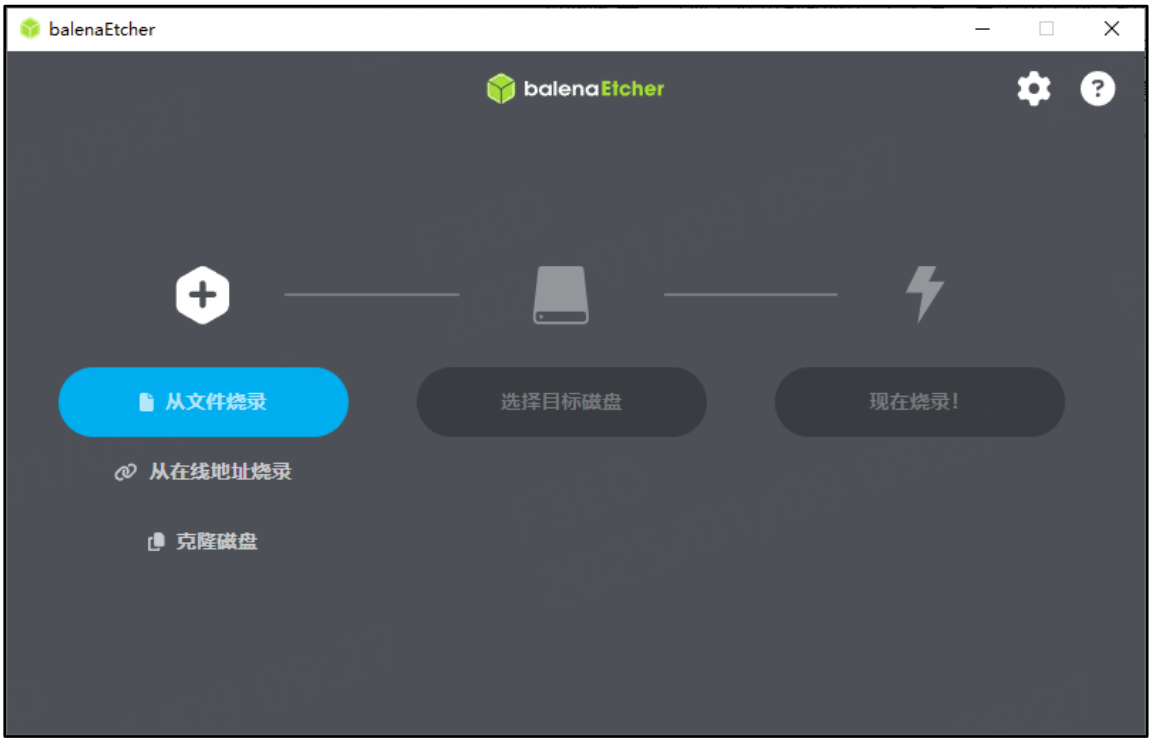


图 0-1 Etcher 软件界面

点击“从文件烧录”，选择野火提供的 ZYNQ 镜像（镜像在资料盘里的“0-快速测试手册\ZYNQ 镜像.zip”，解压出来即可），该镜像是适配皓月开发板，zynq7010 与 zynq7020 都通用。



图 0-2 野火镜像

选择好 zynq 镜像后，继续选择要烧录的 SD 卡，然后点击“现在烧录”按钮开始进行烧录。

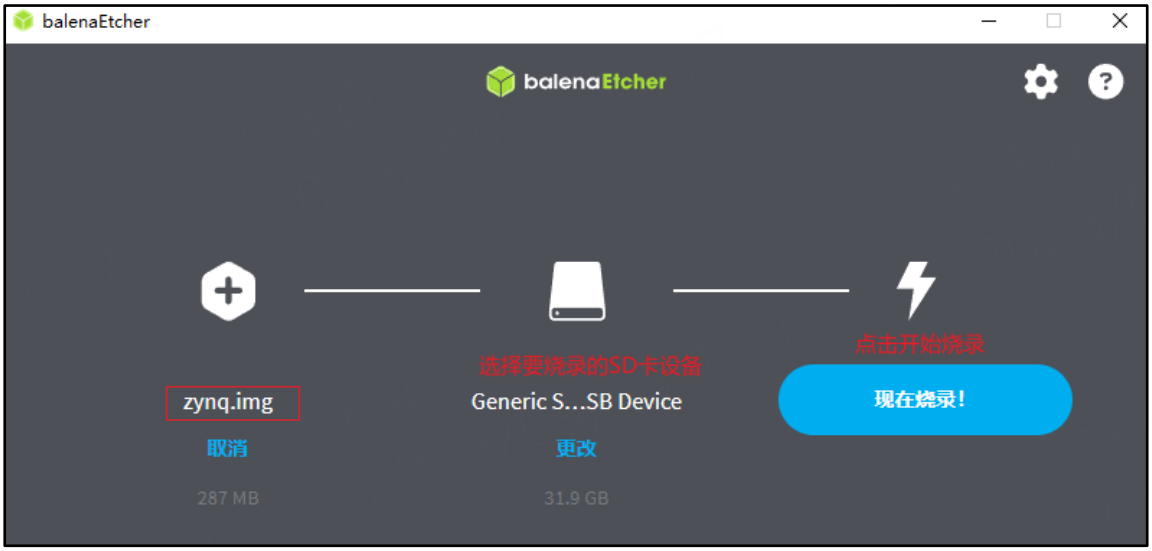


图 0-3 开始烧录

等到软件出现出现如下界面时，表示镜像已经成功烧录完毕。

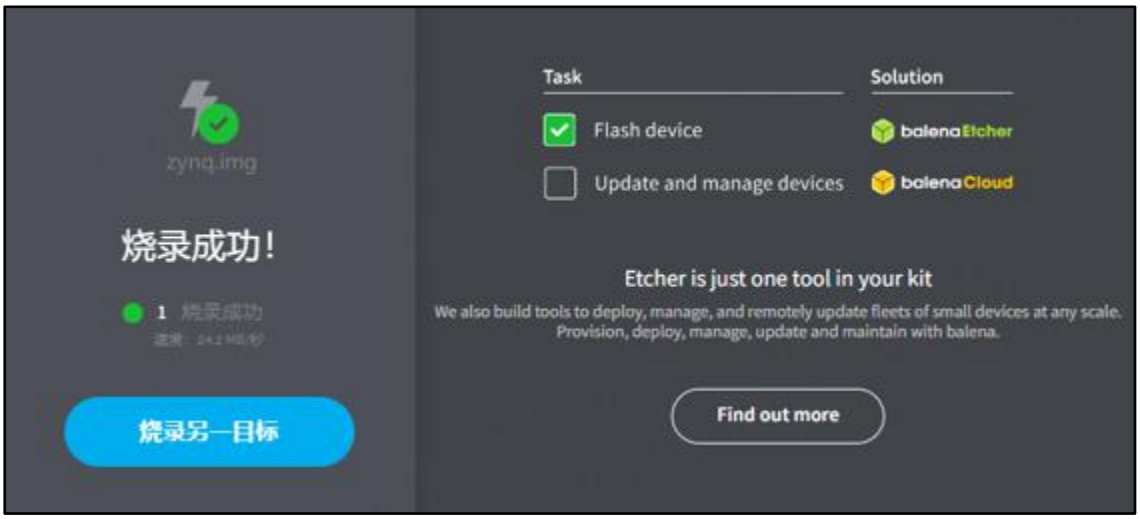


图 0-4 烧录完毕

1.2 运行开发板与系统登录

1.2.1 串口终端

终端工具我们推荐使用 MobaXterm 终端软件，它非常易用且功能强大，对中文支持也好。MobaXterm 安装包已经放置在资料盘中的“3-开发软件\MobaXterm_Installer_v12.3.zip”，

双击打开 MobaXterm 安装程序，根据提示完成安装即可。

完成安装后，使用 USB 线连接电脑与开发板的 USB 转串口，然后打开 MobaXterm 软件，软件界面如下图所示：

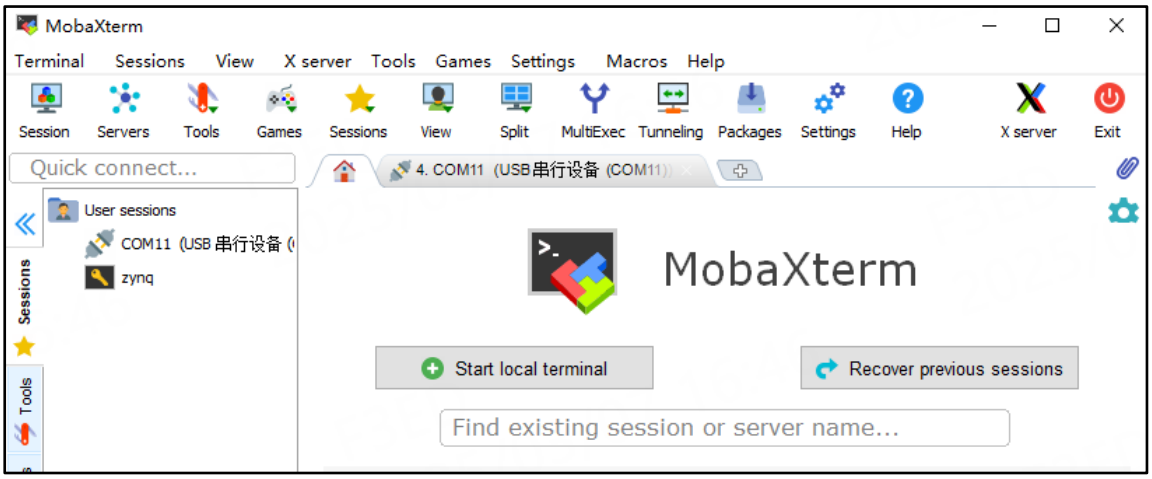


图 0-5 MobaXterm 软件界面

注意:第一次安装时，左边会话的标签栏是没有任何 session 的。

点击菜单栏 「sessions」 -> 「new session」，即可弹出 「session setting」 对话框。从会话对话框中可以看到，MobaXterm 支持非常多的连接方式，此处我们使用串口连接方式。

选择我们使用的串口，比如本例使用的端口号为“COM3”，注意该端口号要根据自己的实验环境进行选择，然后把 MobaXterm 的串口的通讯速率配置成开发板串口终端使用的值，默认是 `115200`，如下图所示：

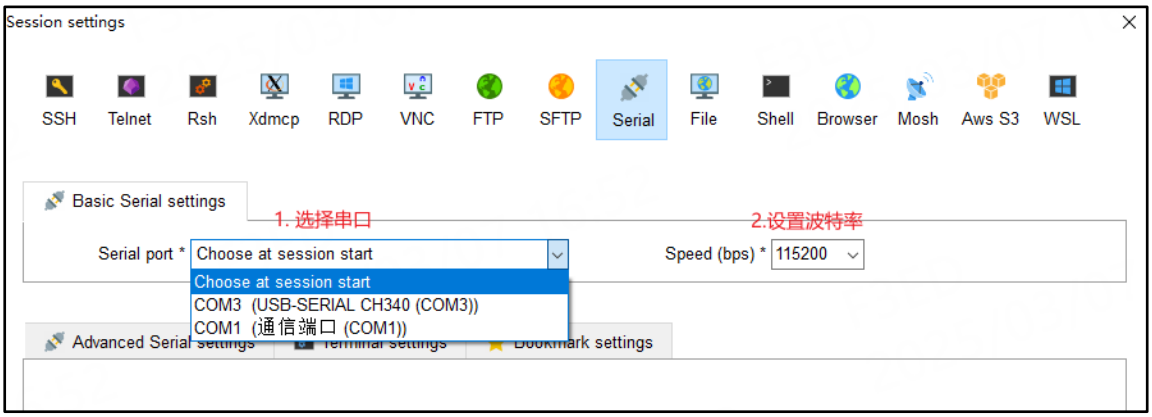


图 0-6 创建串口连接

选好串口号及波特率后，点击 OK“ ”就完成连接了。左边标签栏会记录这次的 session，以后可以直接从标签栏打开会话窗口。如下图:

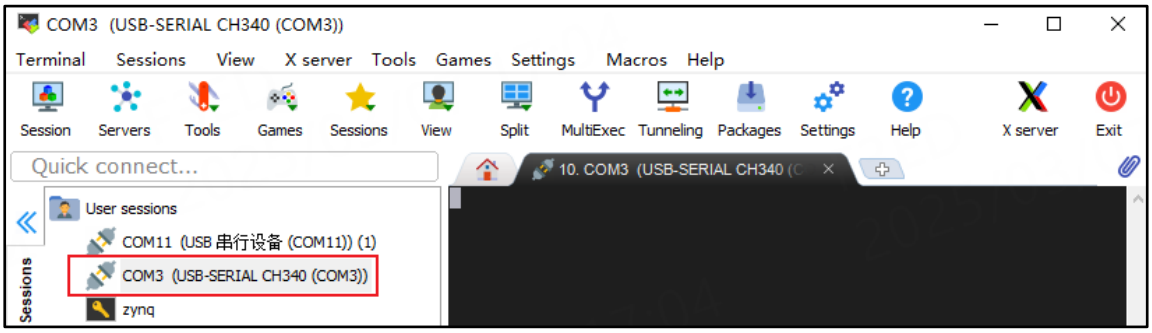


图 0-7 会话窗口

1.2.2 开发板运行

首先开发板插入烧录好镜像的 SD 卡，调整拨码开关为 SD 卡启动方式（MIO4、MIO5 都为 1）。然后使用 USB 线连接电脑与开发板的 USB 转串口。最后开发板接入 12V 电源并打开电源开关。

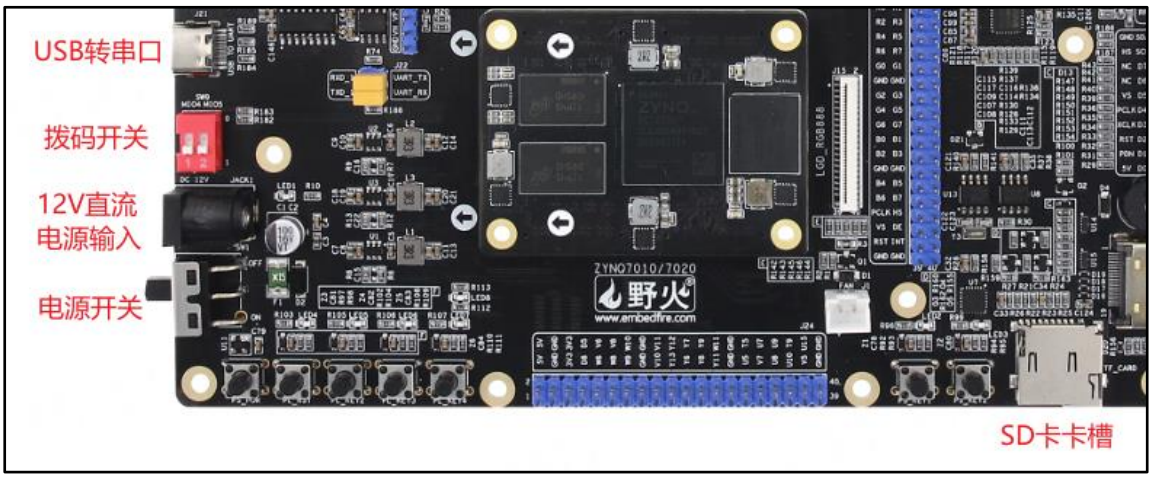


图 0-8 启动开发板

开发板上电启动后，此时会看到开发板在启动时的信息输出，见下图：

```
random: ln: uninitialized urandom read (6 bytes read)
Starting internet superserver: inetd.
NFS daemon support not enabled in kernel
Starting ntpd: done
Starting syslogd/klogd: done
Starting tcf-agent: random: crng init done
OK

PetaLinux 2022.2_release_S10071807 zynq_plnx /dev/ttyPS0

zynq_plnx login:
```

图 0-9 开发板启动信息

然后输入用户名以及密码即可登录了。系统默认存在两个账户：

- 账户名：root，密码：root
- 账户名：petalinux，密码：******

对于 petalinux 用户，第一次登录时会提示修改密码的，根据提示完成即可

下面以 `root 用户` 登录为例，见下图：

```
PetaLinux 2022.2_release_S10071807 zynq_plnx /dev/ttyPS0

zynq_plnx login: root
Password:
root@zynq_plnx:~#ls /
bin    dev   home  log_lock.pid  media  opt   run   sys  usr
boot   etc   lib   lost+found    mnt    proc  sbin  tmp  var
root@zynq_plnx:~#
```

图 0-10 进入系统

注意：本手册的内容默认都是使用 root 用户登录的。

1.3 测试

1.3.1 单独测试

下面对皓月开发板的各个外设进行单独测试（下面也有整体测试的介绍，若想直接进行整体测试可直接看整体测试小结）

1. LED 测试

开发板上的一共有 6 个用户 LED 灯，如下：



图 0-11 开发板上的 LED

开发板上运行以下命令进行测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/led_tester.sh
```

如果这 6 个用户 LED 灯都在闪烁则说明测试是通过的。

终端信息打印如下：



图 0-12 LED 测试终端输出

2. 按键测试

开发板上一共有七个按键，分别是 PS_POR、PL_RST(也称 PL_KEY1)、PL_KEY2、PL_KEY3 、 PL_KEY4 、 PS_KEY1 、 PS_KEY2 。 其 中 PS_POR 是 系 统 复 位 按 键 ，PL_KEY1~PL_KEY4 为 PL 端按键，PS_KEY1~PS_KEY2 为 PS 端按键。

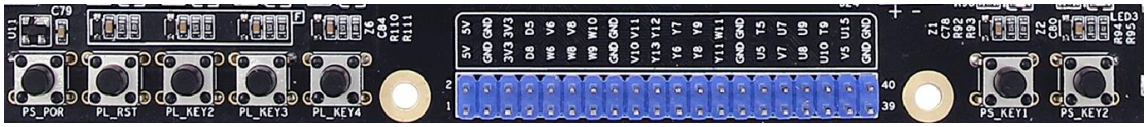


图 0-13 开发板上的按键

开发板上运行以下命令进行测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/key_tester.sh
```

测试过程中可依次按下 PL_KEY1~PL_KEY4、PS_KEY1~PS_KEY2，当按键按下或松开时，观察终端是否打印出按下或松开的信息，如下图所示：

```
============================== 按键测试 ==============================
监听按键事件中 - 按Ctrl+C退出监听...
请依次按下释放开发板上的所有用户按键，观察终端输出...
[按下] 按键: pl_key1
[释放] 按键: pl_key1
[按下] 按键: pl_key2
[释放] 按键: pl_key2
[按下] 按键: pl_key3
[释放] 按键: pl_key3
[按下] 按键: pl_key4
[释放] 按键: pl_key4
[按下] 按键: ps_key1
[释放] 按键: ps_key1
[按下] 按键: ps_key2
[释放] 按键: ps_key2
^C  <-- 按Ctrl+C退出监听
KEY是否都正常按下松开？ (Y/N): Y  <-- 输入Y或N确认
KEY测试通过
```

图 0-14 按键测试

3. 蜂鸣器测试

开发板上的蜂鸣器如下图。

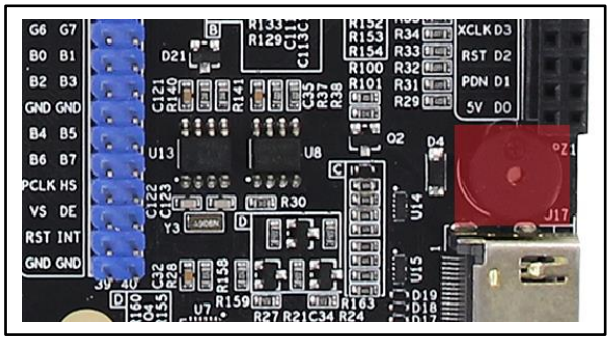


图 0-15 蜂鸣器

开发板上运行以下命令进行测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/beep_tester.sh
```

程序运行后，蜂鸣器会发出三次声音。

4. 风扇接口测试

底板上的风扇接口如下图所示：

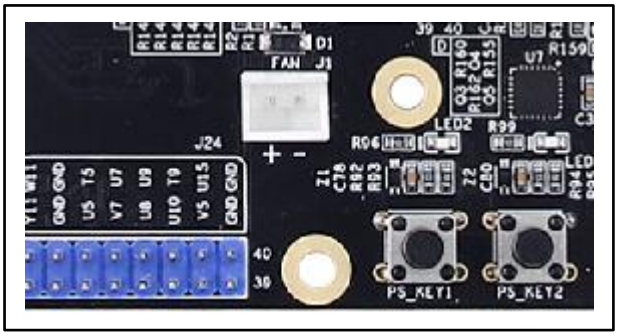


图 0-16 风扇接口

开发板上运行以下命令进行测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/fan_tester.sh
```

当接入风扇后，风扇在转则说明测试通过。

5. RTC 测试

开发板上运行以下命令进行测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/rtc_tester.sh
```

正常测试现象如下：

```
root@zynq_plnx:~#/opt/hardware_test/peripheral/rtc_tester.sh
============================== RTC测试 ==============================
设定时间: 2024-10-10 12:00:00
当前时间: 2024-10-10 12:00:01
RTC测试通过
```

图 0-17 RTC 测试

6. FLASH 测试

开发板上运行以下命令进行测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/flash_tester.sh
```

正常测试现象如下：

```
root@zynq_plnx:~#/opt/hardware_test/peripheral/flash_tester.sh
============================== flash测试 ==============================
写flash (mtdblock1)............................
flash写入成功
读flash (mtdblock1)....
flash读取成功
数据验证...
flash测试通过
```

图 0-18 FLASH 测试

7. EEPROM 测试

开发板上运行以下命令进行测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/eeprom_tester.sh
```

正常测试现象如下：

```
root@zynq_plnx:~#/opt/hardware_test/peripheral/eeprom_tester.sh
============================== eeprom测试 ==============================
写EEPROM.....
EEPROM写入成功
读EEPROM....
EEPROM读取成功
数据验证...
EEPROM测试通过
```

图 0-19 EEPROM 测试

8. EMMC 测试

开发板上运行以下命令进行测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/emmc_tester.sh
```

测试现象如下：

```
root@zynq_plnx:~#/opt/hardware_test/peripheral/emmc_tester.sh
================================ EMMC测试 ================================
未检测到分区，检查设备是否已格式化
设备未格式化，正在创建ext4文件系统...
挂载：成功
-------- 顺序写入测试 -------
eMMC写入速度：19.3 MB/s
-------- 顺序读取测试 -------
eMMC读取速度：24.0 MB/s
emmc读写测试通过
```

图 0-20 EMMC 测试

正常会打印出“emmc 读写测试通过的”。

9. SD 卡测试

开发板上运行以下命令进行测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/sd_tester.sh
```

测试现象如下：

```
root@zynq_plnx:~#/opt/hardware_test/peripheral/sd_tester.sh
================================ SD卡测试 ================================
检测到已插入SD卡
检测到分区表，使用最后一个分区进行测试
挂载：成功
-------- 顺序写入测试 -------
SD卡写入速度：16.9 MB/s
-------- 顺序读取测试 -------
SD卡读取速度：23.7 MB/s
sd卡读写测试通过
root@zynq_plnx:~#
```

图 0-21 SD 卡测试

正常会打印出“sd 卡读写测试通过的”。

10. XADC 测试

开发板上的 VP/VN 接口如下：

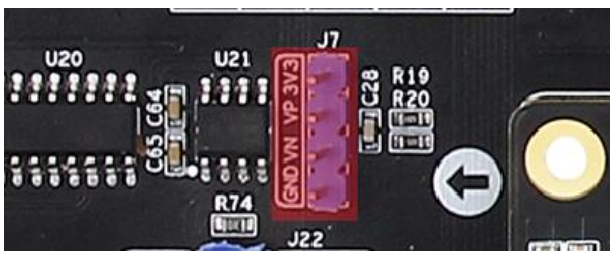


图 0-22 VP/VN 接口

在提供的系统镜像中把 VP/VN 配置为了单极性，所以把 VN 接开发板的 GND 引脚，VP 连接模拟输入电压正极（电压范围为 0~1V），需保持模拟输入电压负极与开发板 GND 引脚先连接，达成共地要求。

开发板上运行以下命令进行测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/xadc_tester.sh
```

测试现象如下：

```
root@zynq_plnx:~#/opt/hardware_test/peripheral/xadc_tester.sh
============================== XADC测试 ==============================
Temperature: 56.60 °C
vccint: 0.997 V
vccaux: 1.796 V
vccbram: 0.995 V
vccpint: 0.994 V
vccpaux: 1.796 V
vccoddr: 1.482 V
vrefp: 1.240 V
vrefn: -0.008 V
vpvn: 0.011 V
XADC测试通过
```

图 0-23 XADC 测试

11. USB 测试

zynq 开发板上有四个 usb host 接口与一个 usb slave 接口，其中四个 hsot 接口是通过 hub 芯片拓展出来的。而且由于 slave 接口与 usb host 接口是不能同时使用的，默认情况下是主机模式的，当 slave 接口连接到主机时，则会自动切换到从机模式。

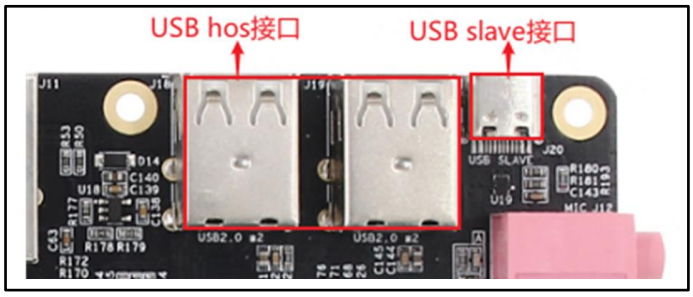


图 0-24 usb 接口

开发板上运行以下命令进行测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/usb_tester.sh
```

测试现象如下：

```
root@zynq_plnx:~#/opt/hardware_test/peripheral/usb_tester.sh
============================== USB测试 ==============================
----<< USB主机模式测试 >>----
等待将U盘插入到开发板的usb host口(超时:99s).....
检测到已插入U盘(7.3G)
USB主机模式测试通过
----<< USB从机模式测试 >>----
提示: 先使用USB线连接电脑与开发板的usb slave口
提示: 连接之后，请观察电脑是否将开发板会识别为U盘
开发板是否被识别为U盘？ (Y/N): Y
USB从机模式测试通过
```

图 0-25 USB 测试

USB 主机模式测试：先断开 USB SLAVE 接口连接，然后往 USB HOST 接口插入 U 盘，如果能识别到 U 盘以及其大小则说明 USB HOST 接口是正常的。



图 0-26 插入 U 盘

USB 从机模式测试：使用 USB 线连接电脑与开发板的 USB SLAVE 口连接，连接之后，正常情况下电脑会将开发板识别为 U 盘设备。

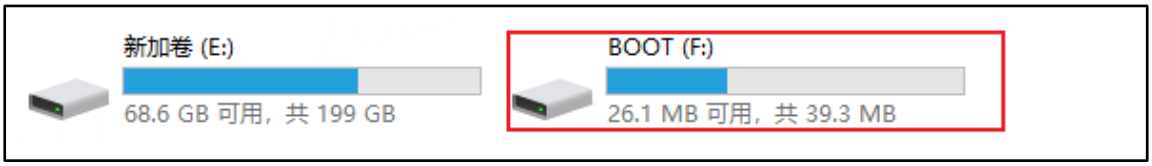


图 0-27 开发板被识别为 U 盘

12. 网口测试

开发板上的网口资源如下：



图 0-28 千兆网口

测试开始时，程序会提示在 iperf3 服务器上运行：`iperf3 -s`命令。iperf3 服务器可以是我们的电脑。下面我们以电脑作为 iperf3 服务器为例进行演示：

首先需要先在电脑 windows 系统中安装 iperf3 工具。资料里开发软件文件夹下提供的 iperf3.9_64.zip 正是 iperf3 工具，将它解压到后就可以使用了。这里以解压到 D 盘目为例，如下图：



图 0-29 iperf3

在使用 iperf3 之前，应让开发板与电脑处于同一局域网内，也就是电脑与开发板是能相互 ping 通的。按 `win + R` 快捷键，然后输入 cmd 打开电脑命令提示符窗口，输入 `ipconfig` 命令查看电脑 IP 地址。

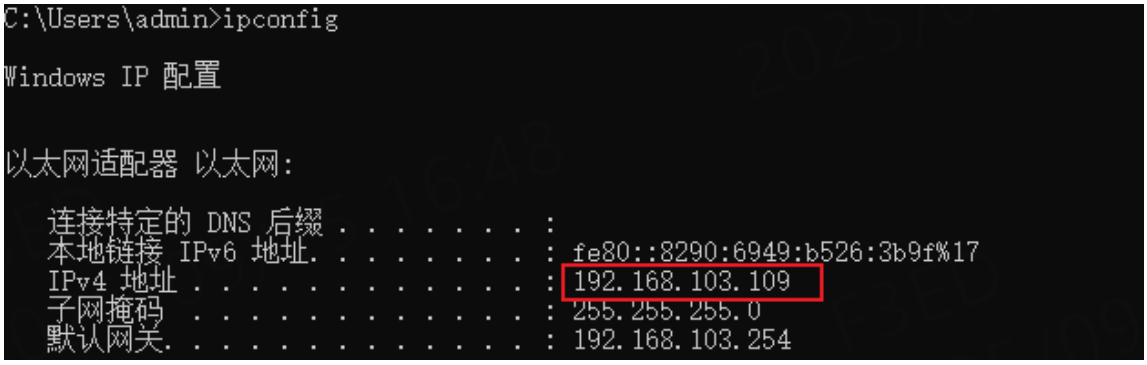


图 0-30 查看电脑 IP

在电脑上运行 `iperf3 -s` 命令来启动 iperf3 服务：

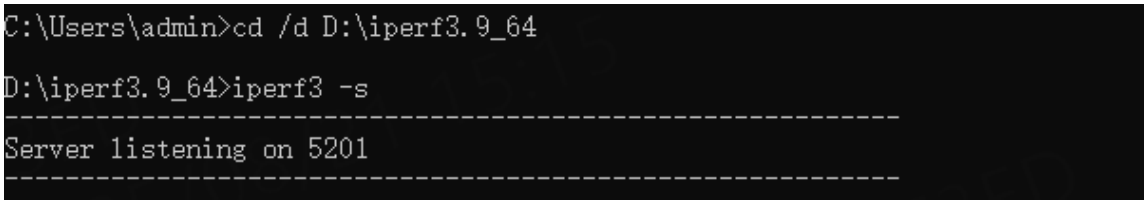


图 0-31 电脑作为 iperf3 服务端

然后开发板上运行以下命令进行测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/ethernet_tester.sh
```

测试程序中会提示输入 iperf3 服务器的 IP 地址，我们使用电脑作为 iperf3 服务器，所以输入电脑的 IP 地址即可，如下图：

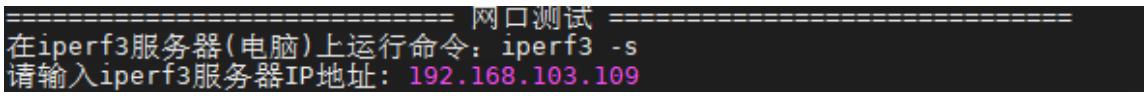


图 0-32 输入电脑 IP

测试现象如下：

```
root@zynq_plnx:~#/opt/hardware_test/peripheral/ethernet_tester.sh
============================== 网口测试 ==============================
在iperf3服务器(电脑)上运行命令：iperf3 -s
请输入iperf3服务器IP地址: 192.168.103.109
----<< PS网口测试 >>----
PS网口的网线已连接
自动获取IP中.........
成功获取IP:192.168.103.155
---- PS网口发送测试 ----
正在连接服务器192.168.103.109...
已连接192.168.103.109服务器，开始测试...
PS网口发送速度: 807Mbits/sec
---- PS网口接收测试 ----
正在连接服务器192.168.103.109...
已连接192.168.103.109服务器，开始测试...
PS网口接收速度: 805Mbits/sec
PS网口测试通过
----<< PL网口测试 >>----
请把网线插到PL网口中
等待网线连接...................
PL网口的网线已连接
自动获取IP中...........
成功获取IP:192.168.103.152
---- PL网口发送测试 ----
正在连接服务器192.168.103.109...
已连接192.168.103.109服务器，开始测试...
PL网口发送速度: 807Mbits/sec
---- PL网口接收测试 ----
正在连接服务器192.168.103.109...
已连接192.168.103.109服务器，开始测试...
PL网口接收速度: 811Mbits/sec
PL网口测试通过
```

图 0-33 网口测试现象

程序是先测试 PS 网口，然后再测试 PL 网口的，测试过程中如果检测到没有连接网线，程序会提示需要将网线插入到网口中。注意：网线的另一端需连接路由器的千兆网口，不然无法获取 IP。

13. LCD 显示测试

测试中使用的屏幕为野火的 5 寸电容屏，注意在连接的时候，开发板板是不能通电，只有在确认连接完成之后才能上电启动。连接图如下：

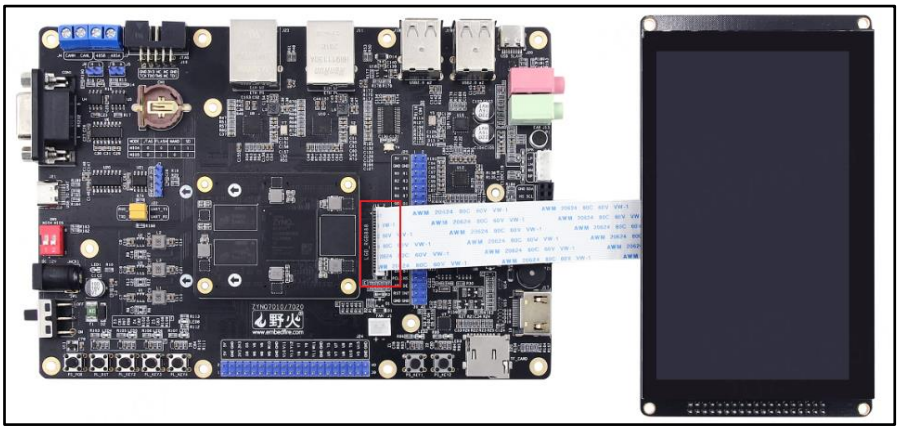


图 0-34 连接 LCD 屏

由于系统默认是禁止 LCD 显示的，所以需要先运行以下命令使能 LCD 显示（分辨率为 800*480）：

```
/opt/hardware_test/config_display.sh lcd
```

该程序会检查当前系统显示，如果检查当前系统并非 LCD 显示，则会修改配置文件使能 LCD 显示并重启系统生效。

然后在开发板上运行以下命令进行测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/lcd_tester.sh
```

LCD 屏幕正常的显示效果如下：



图 0-35 lcd 屏显示测试

14. 触摸测试

在系统上电之前需要先连接野火 5 寸电容屏，连接方式请参见图 0-34。

触摸测试同时需要系统使能 LCD 显示，可以运行该命令检查当前系统是否为 LCD 显示：

```
/opt/hardware_test/config_display.sh lcd
```

该程序会检查当前系统显示，如果检查当前系统并非 LCD 显示，则会修改配置文件使能 LCD 显示并重启系统生效。

然后开发板上运行以下命令进行触摸测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/touch_tester.sh
```

测试一开始需要点击屏幕上的“Draw”进入绘画模式，然后多根手指按下并滑动，测试效果如下：

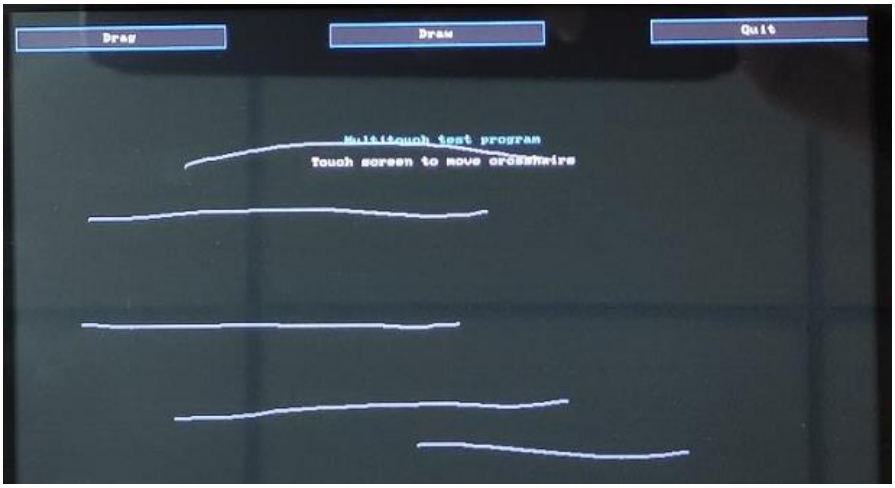


图 0-36 触摸测试

测试完毕后，需点击屏幕上的“Quit”退出触摸屏的测试。

15. HDMI 显示测试

在测试之前，前确保开发板已连接了 HDMI 屏幕（最大可支持 1080P@60Hz）。

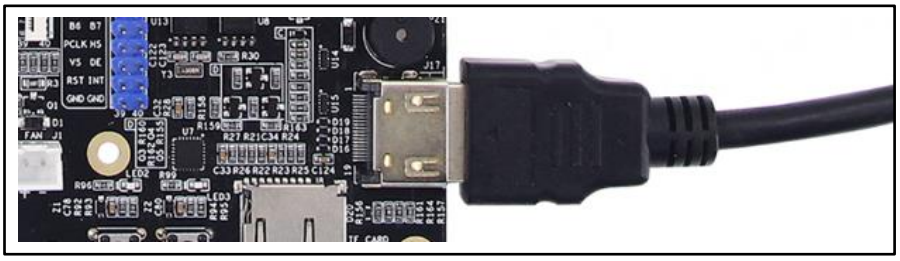


图 0-37 连接 HDMI 屏幕

系统默认是使能 HDMI 显示的，可以运行该命令检查当前系统是否为 HDMI 显示：

```
/opt/hardware_test/config_display.sh hdmi
```

如果检查当前系统并非 HDMI 显示，则会修改配置文件以使能 HDMI 显示并重启系统生效。

开发板上运行以下命令进行测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/hdmi_tester.sh
```

HDMI 正常的显示效果如下：



图 0-38 HDMI 显示

16. 音频测试

开发音频接口说明：

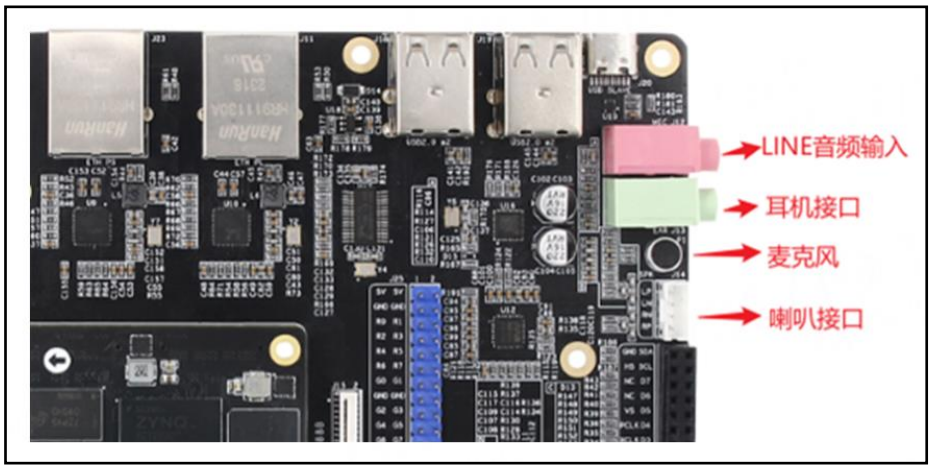


图 0-39 开发板音频接口实物

开发板上并没有搭载扬声器，在播放音频时，需要自己外接扬声器，支持的接入两个 8Ω 1W 的扬声器。

开发板上运行以下命令进行测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/sound_tester.sh
```

测试现象如下：

```
root@zynq_plnx:~#/opt/hardware_test/peripheral/sound_tester.sh
============================== 音频测试 ==============================
----<< 播放音频测试 >>----
正在播放"/opt/hardware_test/test.wav"...
扬声器/耳机是否在播放音乐？ (Y/N): Y
播放音频测试通过
----<< MIC录音测试 >>----
提示：一边通过MIC录音，一边通过扬声器/耳机进行播放
MIC录音是否正常？ (Y/N): Y
MIC录音测试通过
----<< LINE录音测试 >>----
提示：一边通过LINE录音，一边通过扬声器/耳机进行播放
LINE录音是否正常？ (Y/N): Y
```

图 0-40 音频测试

播放音频测试：如果声卡正常的话，可以从扬声器/耳机中听到音乐正在播放。开发板支持喇叭和耳机自动切换，当没有插耳机的话，音频是从喇叭输出的，当插入耳机时，音频改为从耳机输出。

MIC 录音测试：边录边播。

LINE 录音测试：需要使用音频线进行连接，比如将电脑的音频输出到开发板上，则需要使用音频线将开发板与电脑相连，然后就可以从扬声器/耳机中听到电脑中播放的音频了。

17. 摄像头测试

测试程序中使用的摄像头为 ov5640。由于摄像头并不支持热插拔，所以在系统启动之前，必须将摄像头插到开发板上。

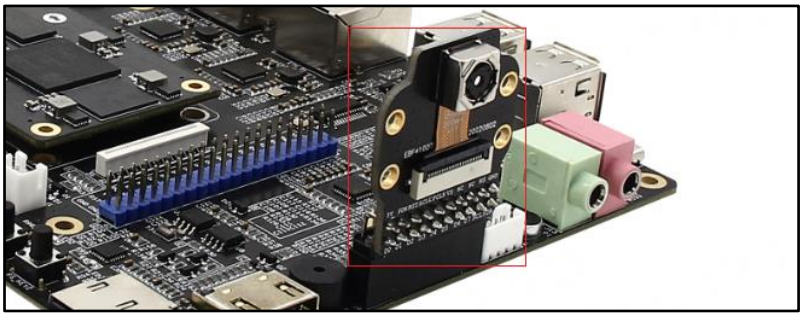


图 0-41 连接摄像头

开发板上运行以下命令进行测试：

```
/opt/hardware_test/peripheral/camera_tester.sh
```

测试的分辨率为 800*480，LCD 显示摄像头图像效果如下：

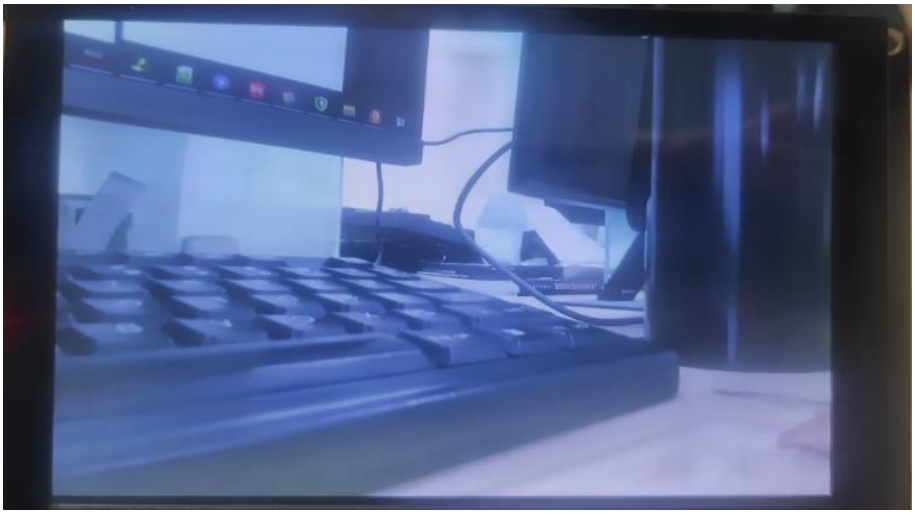


图 0-42 摄像头实时显示

对于 zynq7010，当使用`/opt/hardware_test/config_display.sh hdmi`命令将系统显示配置为 HDMI 时，摄像头捕获到的图像将会显示在 HDMI 屏中。

18. RS232 测试

实验前使用 RS232 线将开发板与电脑连接起来，如下图所示。

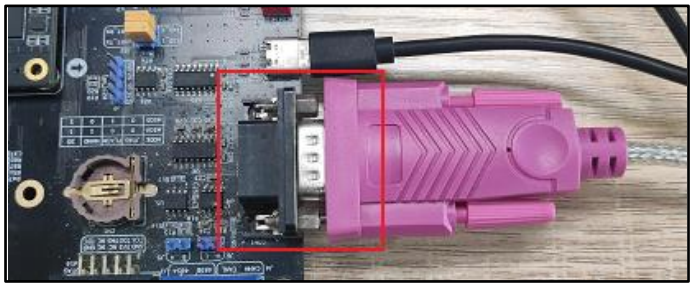


图 0-43 RS232 连接

首先打开串口助手，并连接到 RS232 对应的串口。



图 0-44 连接串口

端口号不同的电脑会有不同，需要根据自己电脑的实际情况进行选择，而波特率选择 115200 即可。

然后开发板运行以下测试程序：

```
/opt/hardware_test/peripheral/rs232_tester.sh
```

此时串口助手会接收到开发板发送过来的数据，接着串口助手给开发板发送数据。

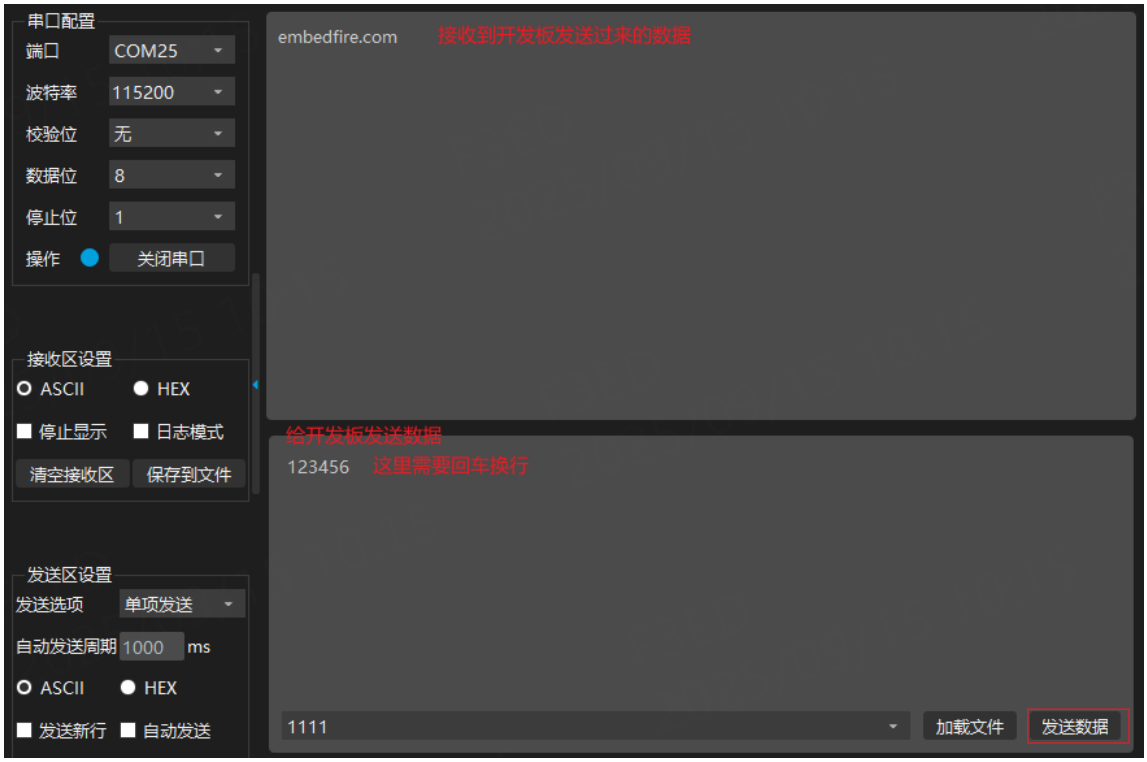


图 0-45 串口助手收发数据

开发的收发数据如下：

```
root@zynq_plnx:~#/opt/hardware_test/peripheral/rs232_tester.sh
============================ RS232收发测试 ============================
发送数据>> embedfire.com
接收数据<< 123456
RS232收发数据是否正常？ (Y/N): Y
RS232收发测试通过
root@zynq_plnx:~#
```

图 0-46 开发板 RS232 收发数据

19. RS485 测试

下面我们使用两块 zynq 开发板作 RS485 通信测试，需要将两块开发板的 RS485 的 A 端与 A 端连接，B 端与 B 端连接，见下图：

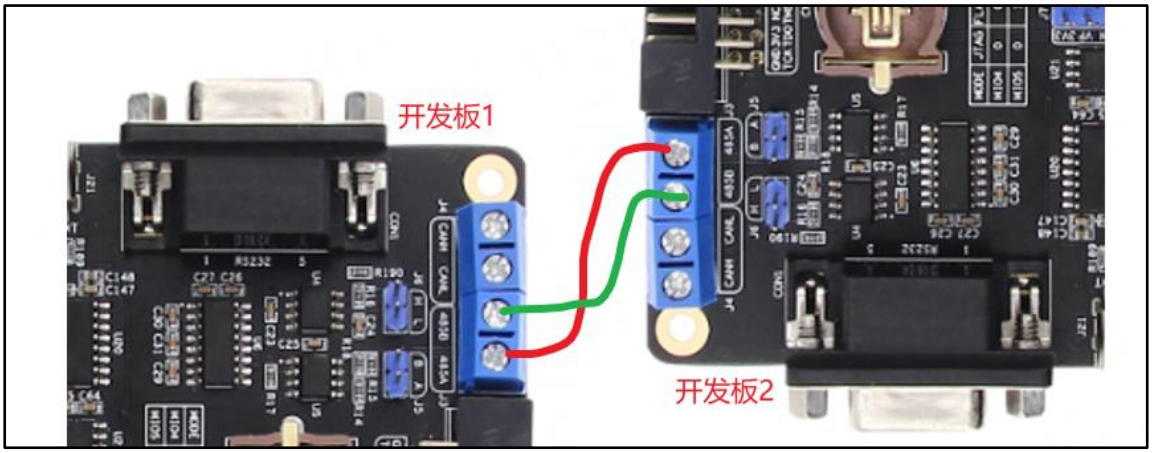


图 0-47 RS485 连接

首先在开发板 2 上运行以下命令：

```
/opt/hardware_test/peripheral/rs485tester_board2.sh
```

然后在开发板 1 上运行以下命令：

```
/opt/hardware_test/peripheral/rs485tester_board1.sh
```

开发板 1 的测试现象如下：

```
root@zynq_plnx:~#/opt/hardware_test/peripheral/rs485tester_board1.sh
============================ RS485收发测试 ============================
发送数据>> 1234567
接收数据<< abcdefg
RS485收发数据是否正常？ (Y/N): Y
RS485收发测试通过
root@zynq_plnx:~#
```

图 0-48 开发板 1 的 RS485 收发数据

开发板 2 的测试现象如下：

```
root@zynq_plnx:~#/opt/hardware_test/peripheral/rs485tester_board2.sh
============================ RS485收发测试 ============================
接收数据<< 1234567
发送数据>> abcdefg
RS485收发数据是否正常？ (Y/N): Y
RS485收发测试通过
root@zynq_plnx:~#
```

图 0-49 开发板 2 的 RS485 收发数据

20. CAN 测试

使用两块 ZYNQ 开发板做 CAN 总线通信测试，两快开发板 CANL 与 CANL 连接，CANH 与 CANH 连接，见下图：

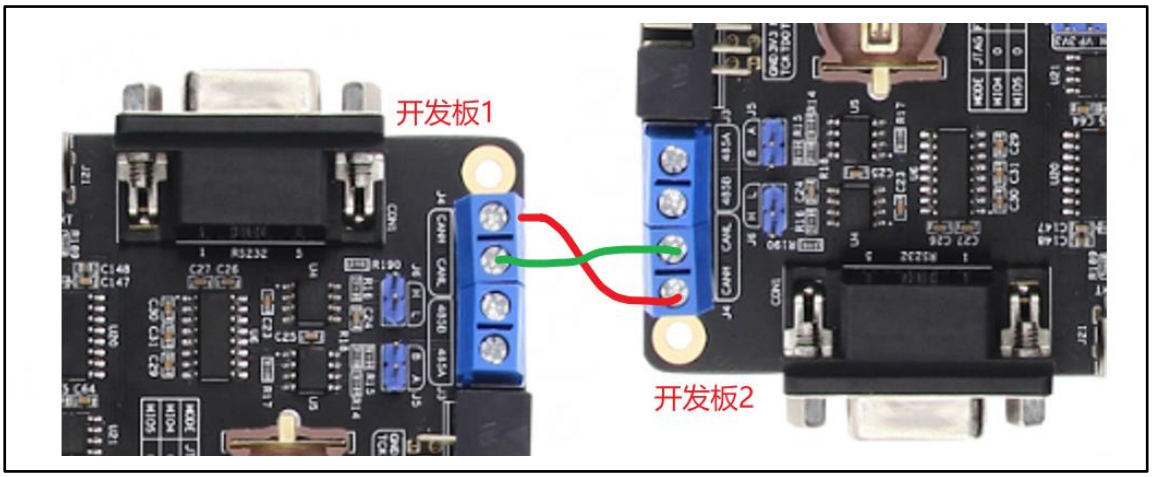


图 0-50 CAN 总线连接

首先在开发板 2 上运行以下命令：

```
/opt/hardware_test/peripheral/cantester_board2.sh
```

然后在开发板 1 上运行以下命令：

```
/opt/hardware_test/peripheral/cantester_board1.sh
```

开发板 1 的测试现象：

```
root@zynq_plnx:~#/opt/hardware_test/peripheral/cantester_board1.sh
============================== CAN收发测试 ==============================
发送数据>> 5566778899
接收数据<< 0011223344
CAN收发数据是否正常？ (Y/N): Y
CAN收发测试通过
root@zynq_plnx:~#
```

图 0-51 开发板 1 的 CAN 收发数据

开发板 2 的测试现象：

```
root@zynq_plnx:~#/opt/hardware_test/peripheral/cantester_board2.sh
============================== CAN收发测试 ==============================
接收数据<< 5566778899
发送数据>> 0011223344
CAN收发数据是否正常？ (Y/N): Y
CAN收发测试通过
```

图 0-52 开发板 2 的 CAN 收发数据

1.3.2 整体测试

在开发板系统中我们提供了整体测试程序：`/opt/hardware_test/zynq_tester.sh`。其实整体测试程序只是将单独测试的每一个部分整合到了一起，若测试过程中某个外设有问题完全可以参考“单独测试”小节中对应的内容再次测试，这样就不用按整体测试流程再测试，大大节省了测试时间。

对于 zynq7020，能同时支持 LCD 与 HDMI 显示。但是对于 zynq7010，由于 zynq7010 的 pl 端资源不足，不能同时实现 LCD 显示与 HDMI 显示，只能支持其中的一种，但可以通过配

置让选择是 HDMI 显示或者 LCD 显示。系统默认是只使能 HDMI 显示的，LCD 显示是关闭的，所以测试之前可运行以下命令配置系统显示。

```
#对于 zyqn7020，运行该命令使能 LCD 与 HDMI 显示
/opt/hardware_test/config_display.sh

#对于 zyqn7010，运行该命令使能 LCD 显示，并关闭 HDMI 显示
/opt/hardware_test/config_display.sh lcd

#对于 zyqn7010，运行该命令使能 HDMI，并关闭 LCD 显示
/opt/hardware_test/config_display.sh hdmi
```

运行其中一条命令即可，这些命令会首先检查当前系统显示，如果当前系统显示并非我们所配置的，则会自动修改系统显示并重启系统生效。以 zynq7020 为例，如下图：

```
root@zynq_plnx:~#/opt/hardware_test/config_display.sh
检查当前系统显示...
当前系统LCD显示与HDMI显示并没有都使能，需修改配置文件
正在修改配置文件...
配置修改成功，需重启系统生效
3秒后系统将重启
```

图 0-53 配置系统显示

配置完之后就可以开始测试了，由于是整体测试，所以开发板上电之前还需要连接好 HDMI、野火 5 寸电容屏、ov5640 摄像头、扬声器/耳机等。有关这些设备的连接说明请参考“单独测试”小节中对应的内容。

在开发板中运行以下命令：

```
/opt/hardware_test/zynq_tester.sh
```

进入测试之后根据提示完成即可，以 zynq7020 为例，其测试如下：

```
************************** 正常启动，开始测试 **************************
cpu cores:2
CPU核心数正常
============================== LED灯测试 ==============================
请观察开发板上的LED指示灯...
LED是否都正常闪烁？ (Y/N): Y
LED测试通过
============================== 按键测试 ==============================
监听按键事件中 - 按Ctrl+C退出监听...
请依次按下释放开发板上的所有用户按键，观察终端输出...
[按下] 按键: pl_key1
[释放] 按键: pl_key1
[按下] 按键: pl_key2
[释放] 按键: pl_key2
[按下] 按键: pl_key3
[释放] 按键: pl_key3
[按下] 按键: pl_key4
[释放] 按键: pl_key4
[按下] 按键: ps_key1
[释放] 按键: ps_key1
[按下] 按键: ps_key2
[释放] 按键: ps_key2
^C
KEY是否都正常按下松开？ (Y/N): Y
KEY测试通过
============================== 蜂鸣器测试 ==============================
```

图 0-54 测试(1)

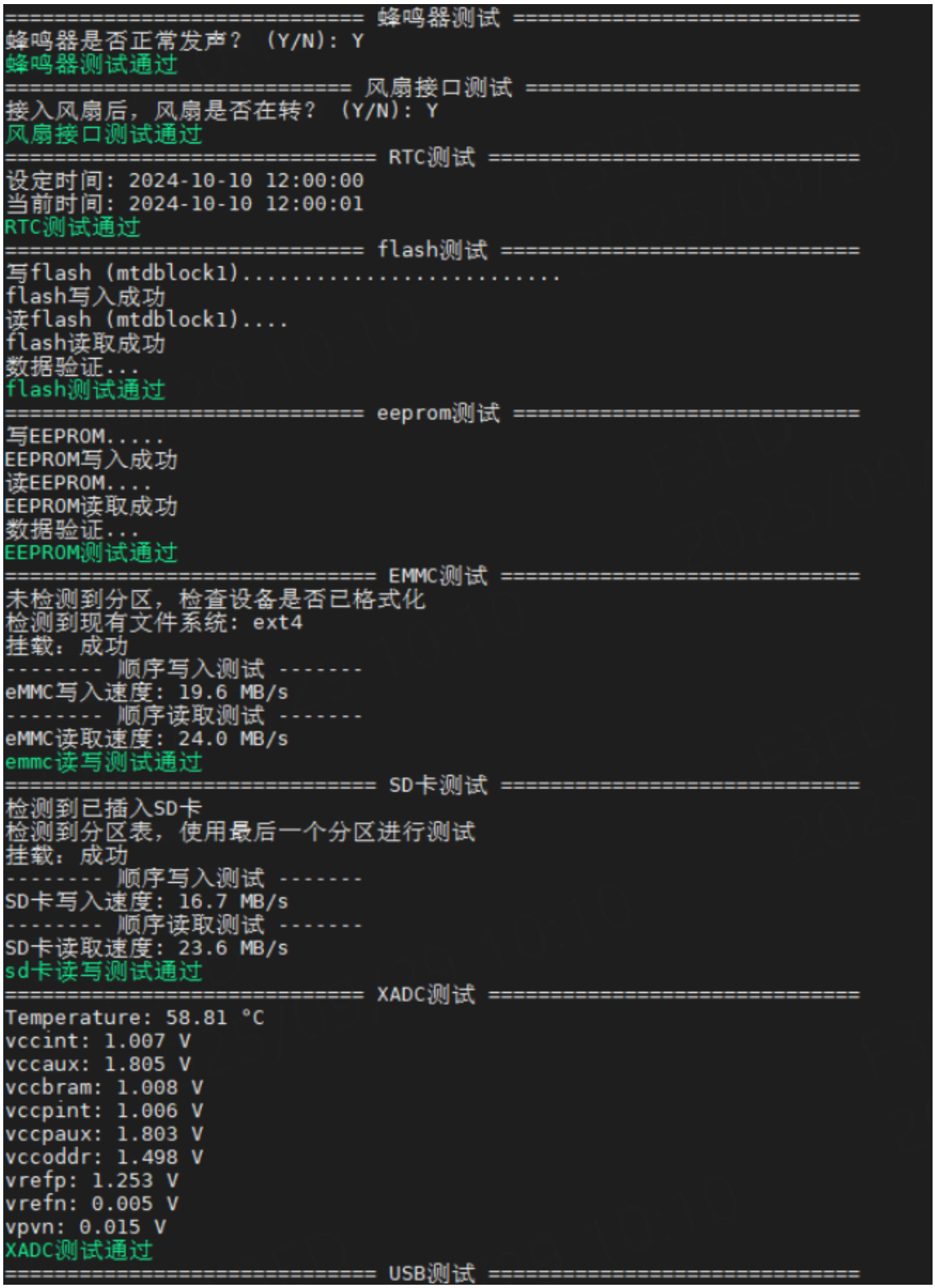

============================== 蜂鸣器测试 ==============================
蜂鸣器是否正常发声？ (Y/N): Y
蜂鸣器测试通过
============================== 风扇接口测试 ==============================
接入风扇后，风扇是否在转？ (Y/N): Y
风扇接口测试通过
============================== RTC测试 ==============================
设定时间: 2024-10-10 12:00:00
当前时间: 2024-10-10 12:00:01
RTC测试通过
============================== flash测试 ==============================
写flash (mtdblock1).....
flash写入成功
读flash (mtdblock1)....
flash读取成功
数据验证...
flash测试通过
============================== eeprom测试 ==============================
写EEPROM.....
EEPROM写入成功
读EEPROM....
EEPROM读取成功
数据验证...
EEPROM测试通过
============================== EMMC测试 ==============================
未检测到分区，检查设备是否已格式化
检测到现有文件系统: ext4
挂载：成功
-------- 顺序写入测试 -------
eMMC写入速度: 19.6 MB/s
-------- 顺序读取测试 -------
eMMC读取速度: 24.0 MB/s
emmc读写测试通过
============================== SD卡测试 ==============================
检测到已插入SD卡
检测到分区表，使用最后一个分区进行测试
挂载：成功
-------- 顺序写入测试 -------
SD卡写入速度: 16.7 MB/s
-------- 顺序读取测试 -------
SD卡读取速度: 23.6 MB/s
sd卡读写测试通过
============================== XADC测试 ==============================
Temperature: 58.81 °C
vccint: 1.007 V
vccaux: 1.805 V
vccbram: 1.008 V
vccpint: 1.006 V
vccpaux: 1.803 V
vccoddr: 1.498 V
vrefp: 1.253 V
vrefn: 0.005 V
vpvn: 0.015 V
XADC测试通过
============================== USB测试 ==============================

图 0-55 测试(2)

```
================================ USB测试 ================================
----<< USB主机模式测试 >>----
等待将U盘插入到开发板的usb host口(超时:99s).............
检测到已插入U盘(7.3G)
USB主机模式测试通过
----<< USB从机模式测试 >>----
提示: 先使用USB线连接电脑与开发板的usb slave口
提示: 连接之后, 请观察电脑是否将开发板会识别为U盘
开发板是否被识别为U盘? (Y/N): Y
USB从机模式测试通过
================================ 网口测试 ================================
在iperf3服务器(电脑)上运行命令: iperf3 -s
请输入iperf3服务器IP地址: 192.168.103.109
----<< PS网口测试 >>----
请把网线插到PS网口中
等待网线连接...........
PS网口的网线已连接
自动获取IP中...........
成功获取IP:192.168.103.158
---- PS网口发送测试 ----
正在连接服务器192.168.103.109...
已连接192.168.103.109服务器, 开始测试...
PS网口发送速度: 802Mbits/sec
---- PS网口接收测试 ----
正在连接服务器192.168.103.109...
已连接192.168.103.109服务器, 开始测试...
PS网口接收速度: 790Mbits/sec
PS网口测试通过
----<< PL网口测试 >>----
请把网线插到PL网口中
等待网线连接.................
PL网口的网线已连接
自动获取IP中...........
成功获取IP:192.168.103.161
---- PL网口发送测试 ----
正在连接服务器192.168.103.109...
已连接192.168.103.109服务器, 开始测试...
PL网口发送速度: 575Mbits/sec
---- PL网口接收测试 ----
正在连接服务器192.168.103.109...
已连接192.168.103.109服务器, 开始测试...
PL网口接收速度: 549Mbits/sec
PL网口测试通过
============================== LCD显示测试 ==============================
提示: 5秒后关闭显示, 请观察lcd屏
LCD是否正常显示? (Y/N): Y
LCD测试通过
============================== 触摸屏测试 ==============================
---- 多点触摸测试模式 ----
提示: 点击"Draw", 然后多根手指按下并滑动
多点触摸是否正常? (Y/N): Y
触摸屏测试通过
请点击"Quit"退出触摸测试
============================== HDMI显示测试 ==============================
提示: 5秒后关闭显示, 请观察HDMI屏
HDMI是否正常显示? (Y/N): Y
HDMI测试通过
============================== 音频测试 ==============================
```

图 0-56 测试(3)

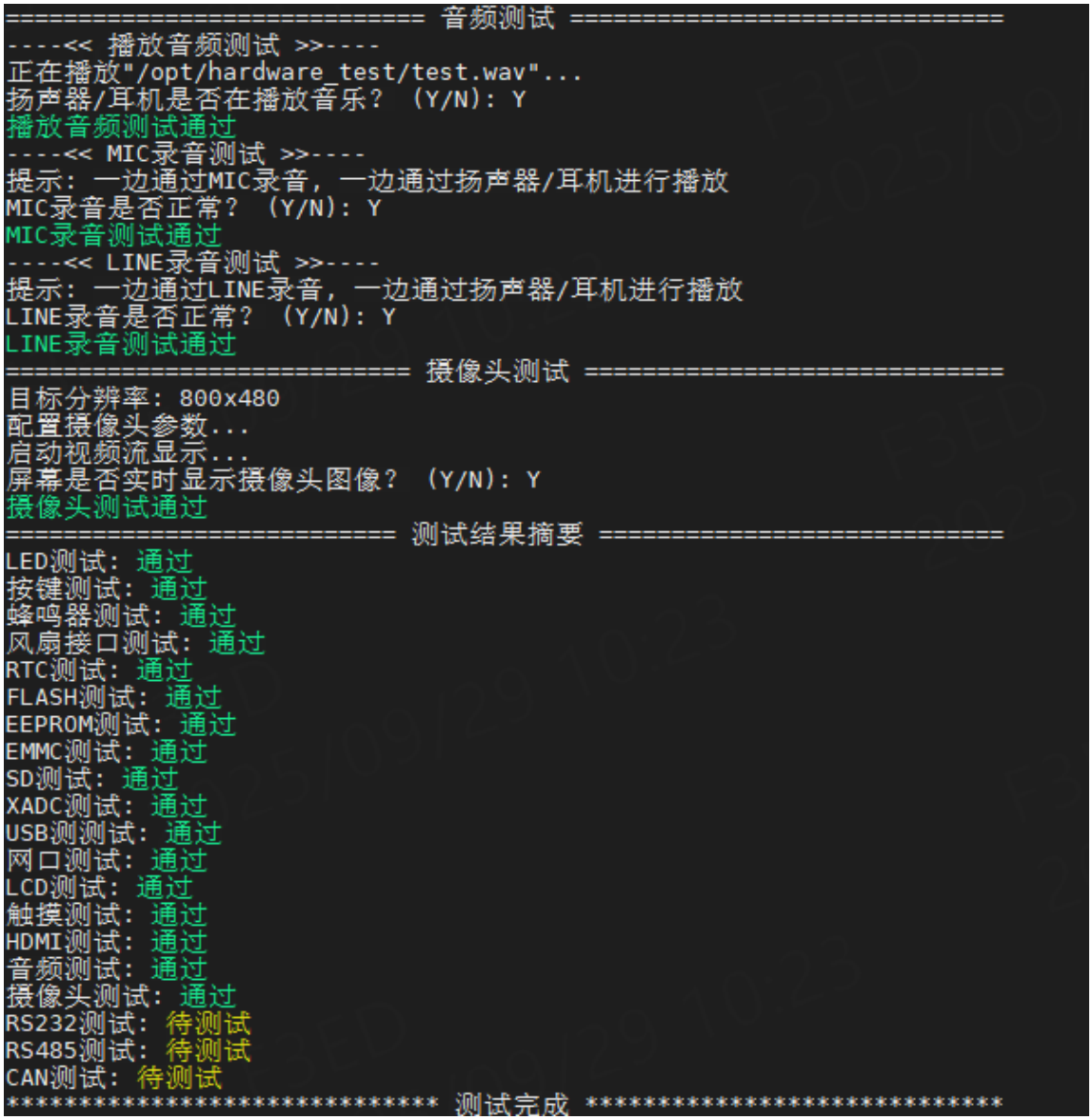


图 0-57 测试(4)

其中是 RS232、RS485 与 CAN 测试还没有进行测试，原因是这三个测试是需要与其他设备进行通信测试的，测试起来不方便。这三个测试在 “单独测试” 小节中有讲解。